

EJERCICIO 1: (45%)

Una Alarma está compuesto por un circuito secuencial (a diseñar), un **sensor de movimiento**, un **pulsador** para activar/desactivar la alarma, **una bocina** y un temporizador, según se muestra en la siguiente figura.

Cuando se presiona el **pulsador** para activar la alarma el circuito **activa** el **temporizador** que luego de 30' **emite una salida que activa** efectivamente **la alarma**, durante este **periodo** la **alarma** permanece **semi-activada**.

Si la **alarma está activada** la misma puede ser **desactivada** mediante el **pulsador**, o bien puede **detectarse movimiento** y **activar la bocina** que permanecerá sonando **hasta que** sea **desactivada por** el **pulsador**.

Se solicita:

- a) Dibujar el diagrama de estados, explicando claramente en qué consiste cada entrada, estado y salida.

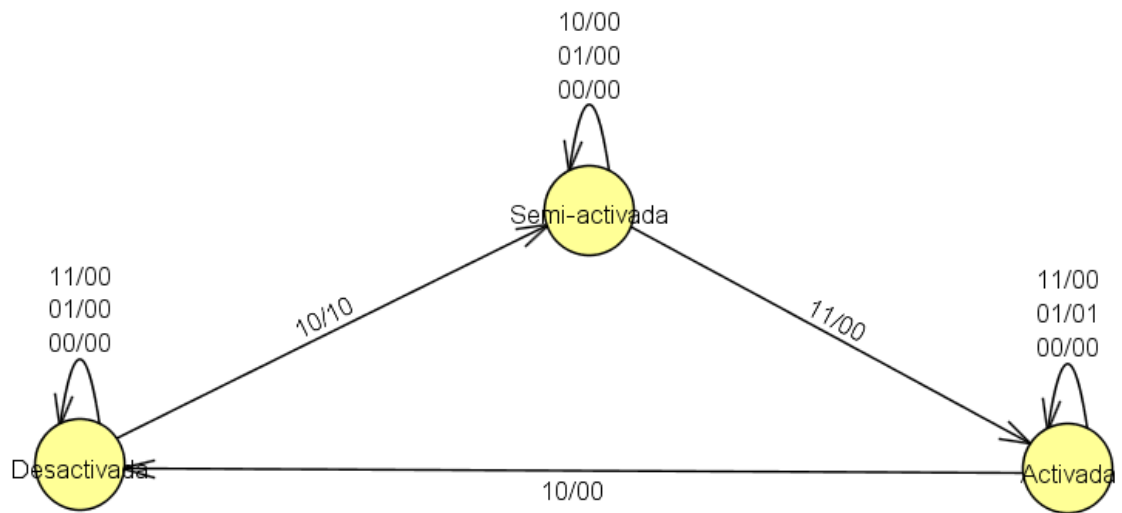
Entrada	E1	E2
Nada	0	0
Sensor de movimiento	0	1
Pulsador	1	0
Señal del temporizador	1	1

Salida	S1	S2
Nada	0	0
Bocina	0	1
Activar temporizador	1	0

Estados	A	B
Desactivada	0	0
Semi-activada	0	1
Activada	1	0

Si la **alarma** está en el estado **Semi-activada** y se vuelve a **presionar** el **pulsador**, **no debería cambiar de estado ni tener efecto alguno**, porque el temporizador ya fue activado con la primera pulsación.

El temporizador es el encargado de pasar del estado Semi-activada a Activada después de 30 minutos. **Mientras el temporizador está corriendo**, cualquier otra pulsación del botón **no debería volver a activarlo ni reiniciarlo**.



- b) Diseñar y dibujar el circuito secuencial usando **biestables T**.
 c) Considerar las indeterminaciones y configuraciones de estado/entradas imposibles de darse.

A	B	E1	E2	A'	B'	S1	S2
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X

E1E2\AB	00	01	11	10
00			X	
01			X	
11			X	
10	1		X	

$$S1 = \bar{A} * \bar{B} * E1 * \overline{E2}$$

E1E2\AB	00	01	11	10
00			X	
01			X	1
11			X	
10			X	

$$S2 = A * \overline{E1} * E2$$

A	B	E1	E2	A'	B'	TA	TB
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X

E1E2\AB	00	01	11	10
00			X	
01			X	
11		1	X	
10			X	1

$$TA = B * E1 * E2 + A * E1 * \overline{E2}$$

$$TA = E1 * (B * E2 + A * \overline{E2})$$

E1E2\AB	00	01	11	10
00			X	
01			X	
11		1	X	
10	1		X	

$$TB = \bar{A} * \bar{B} * E1 * \overline{E2} + B * E1 * E2$$

$$TB = E1 * (\bar{A} * \bar{B} * \overline{E2} + B * E2)$$